

머신러닝 서비스모델 과제

AI 개발 수행내역서

**Dubai 유가와 환율을 활용한 AI 기반
소비자물가 상승률 예측모델 개발 및 시각화**

담당자	유병현
작성일	2026년 6월 19일

AI 개발 수행내용

사업과제: Dubai 유가와 환율을 활용한 AI 기반 소비자물가 상승률 예측모델 개발 및 시각화

1. 개요 및 현황

1.1 추진배경 및 목적

- 한국은 원유의 대부분을 수입하므로 국제유가와 환율 변화가 국내 생산·운송비와 소비자물가에 영향을 줄 수 있다.
- 원유가격 충격은 생산 및 유통 단계를 거쳐 소비자물가에 시차를 두고 반영될 가능성이 있다.
- 월별 거시경제 데이터로 다음 달 소비자물가 상승률을 예측하고 유가 정보의 추가 예측 기여를 검증한다.
- Streamlit 기반 시범 서비스를 통해 최신 전망과 시나리오 분석 기능을 제공한다.

1.2 과제 범위

과제 구분	내용
데이터	한국은행 ECOS 거시경제 지표 수집 및 월별 데이터셋 구축
전처리	가로형 자료의 세로형 변환, 환율 월평균, 결측치 점검, 파생변수 생성
분석	시계열 추이, 유가 시차별 상관관계, 변수 간 상관관계 분석
모델링	Persistence Baseline, Linear, Ridge, Random Forest, XGBoost 비교
평가	MAE, RMSE, R ² 및 변수 제거 실험을 통한 추가 예측 기여 검증
프로토타입	Streamlit 기반 다음 달 소비자물가 상승률 예측 화면

1.3 과제 추진 방법

1) 구축 대상 선정 기준

- 데이터 접근성: 한국은행 ECOS의 장기 공공 통계를 동일 기준으로 확보
- 예측 가능성: 유가·환율·금리와 물가의 월별 시계열 관계 구성
- 모델 효율성: 제한된 표본에서 해석 가능한 회귀모델과 비교모델 적용
- 활용성: 최신 자료 갱신 시 다음 달 전망과 시나리오 분석으로 확장

2) AI 예측 분석모델 적용 대상

구분	변수	설명
종속변수	target_cpi_yoy	다음 달 CPI 전년 동월 대비 상승률
현재 물가	cpi_yoy	현재 CPI 전년 동월 대비 상승률
유가	oil_mom	Dubai 유가 전월 대비 변동률
유가 시차	oil_lag_1/2/3/6	유가 변동률의 1·2·3·6개월 시차
환율	fx_mom	원/달러 월평균 환율의 전월 대비 변동률
금리	base_rate	한국은행 기준금리

3) AI 분석모델 구축 프로세스

DATA IMPORTING → PREPROCESSING → EDA → TIME-SERIES SPLIT → MODEL COMPARISON → AUTO PREDICTION

ECOS 자료를 월별로 통합하고 시차 변수를 생성한 뒤, 과거 구간으로 학습하고 2022~2025년을 테스트하여 일반화 성능을 비교한다.

연구개발 주요 결과물

1. 데이터 수집

데이터 출처: 한국은행 경제통계시스템(ECOS), <https://ecos.bok.or.kr>

데이터	항목	주기	기간	활용
국제상품가격	원유-Dubai	월	2005.01~2026.05	유가 및 시차 변수
소비자물가지수	총지수(2020=100)	월	2005.01~2026.05	전년동월비·타깃
원/달러 환율	매매기준율	일→월	2005.01~2026.06	월평균·변동률
기준금리	한국은행 기준금리	월	2005.01~2026.05	보조 거시변수

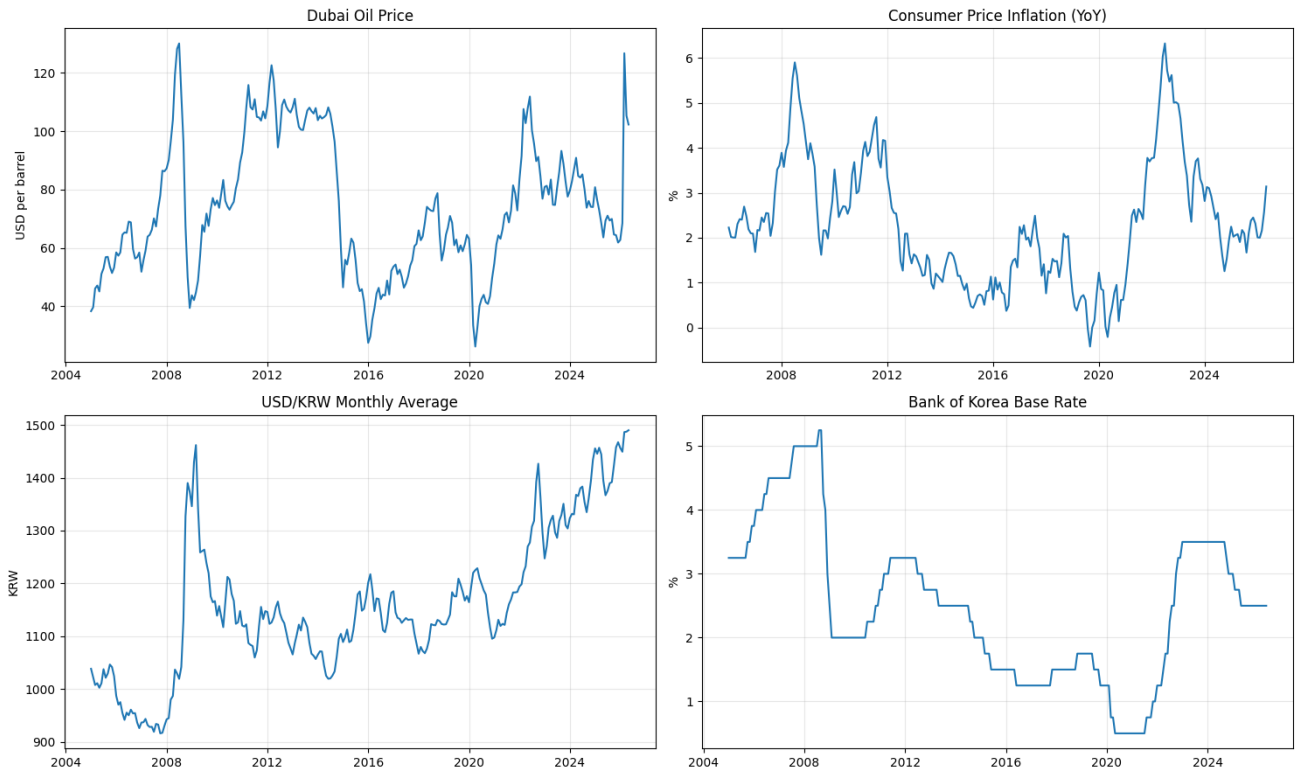
2. 데이터 전처리

- 가로형 CSV에서 원자료 행을 선택하고 날짜 열을 세로형으로 변환
- 일별 환율의 천 단위 쉼표 제거 후 월평균 계산
- 네 자료를 날짜 기준으로 병합하여 257개월의 기본 데이터셋 구성
- CPI 전년동월비, 유가·환율 전월비, 유가 1·2·3·6개월 시차 생성
- 최종 239개월을 학습 191개월, 테스트 48개월로 시간 순서에 따라 분리

3. 데이터 분석

3.1 기술통계 및 시계열 추이

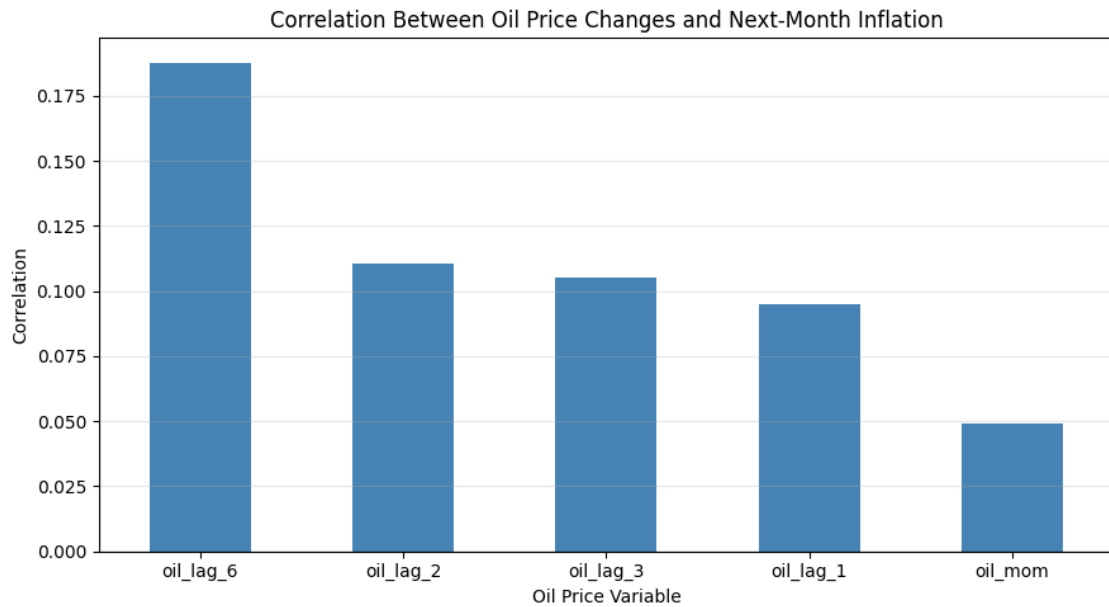
2008년 금융위기, 2020년 코로나19, 2022년 원자재가격 상승기 등 실제 경제 충격을 포함하며 극단 구간을 임의로 제거하지 않았다.



[그림 1] 주요 경제지표의 시계열 추이

3.2 유가 시차별 상관관계

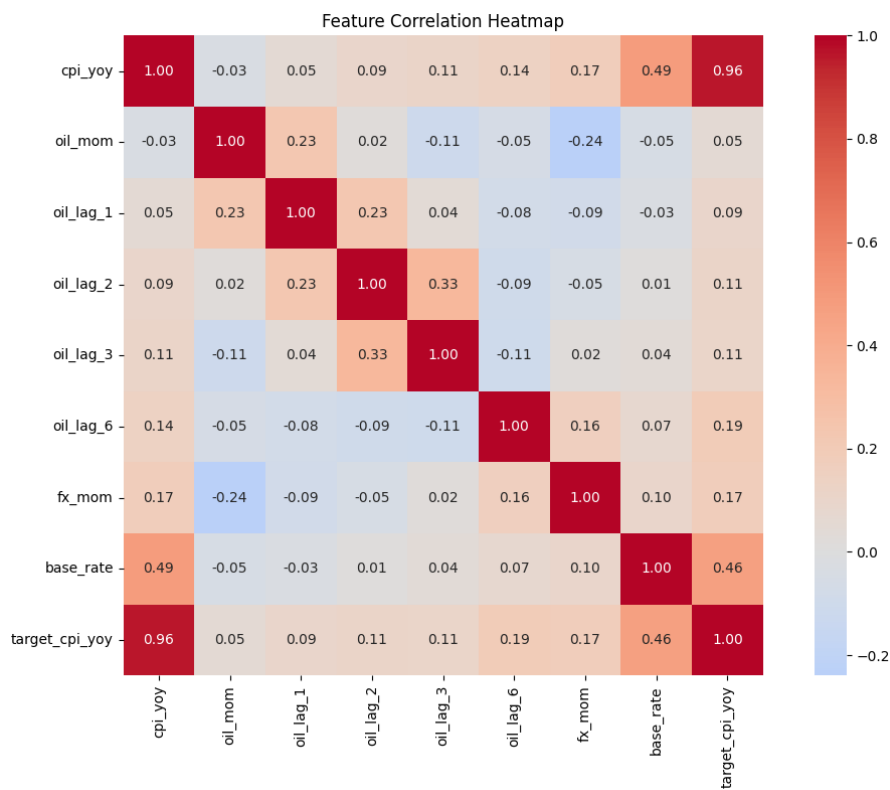
6개월 시차 유가 변동률이 다음 달 물가상승률과 약 0.19의 가장 높은 상관관계를 보였다. 이는 시차 가능성을 시사하지만 인과성을 증명하지는 않는다.



[그림 2] 유가 시차별 상관관계

3.3 전체 변수 상관관계

현재 물가상승률과 다음 달 상승률은 0.96의 강한 자기상관을 보였고, 유가 시차 변수 간 심각한 다중공선성은 확인되지 않았다.



[그림 3] 입력변수 상관관계 히트맵

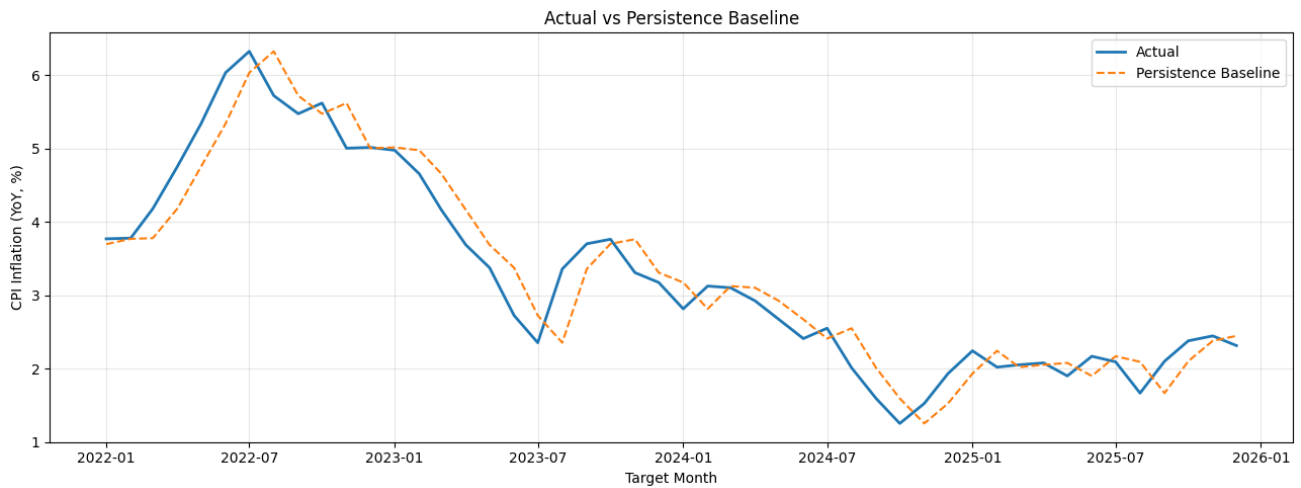
4. 데이터 학습 및 모델 정의

4.1 학습·테스트 분리

미래정보 누수를 막기 위해 학습 2006.02~2021.12, 테스트 2022.01~2025.12로 분리하였다.

4.2 기준 모델 및 후보 모델

- Persistence Baseline: 현재 물가상승률을 다음 달 예측값으로 사용
- Linear/Ridge: 표준화된 변수의 선형 관계와 해석력 활용
- Random Forest/XGBoost: 비선형 관계 및 상호작용 비교

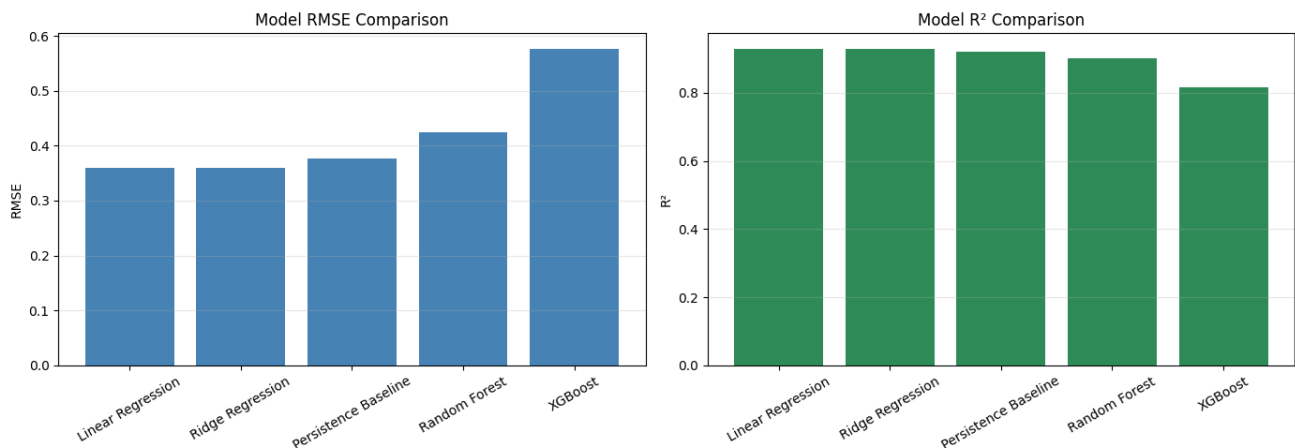


[그림 4] 실제값과 지속성 기준 모델

4.3 모델 성능평가 및 최종 선정

Model	MAE	RMSE	R ²
Linear Regression	0.3036	0.3602	0.9278
Ridge Regression	0.3036	0.3602	0.9278
Persistence Baseline	0.3098	0.3759	0.9214
Random Forest	0.3374	0.4248	0.8996
XGBoost	0.4138	0.5758	0.8156

Linear Regression이 RMSE 0.3602, R² 0.9278로 가장 우수했다. Ridge는 사실상 같은 성능이었으나 규제의 이점이 없어 Linear Regression을 최종 선정하였다.



[그림 5] 모델별 RMSE와 R² 비교

4.4 유가 변수 추가 기여

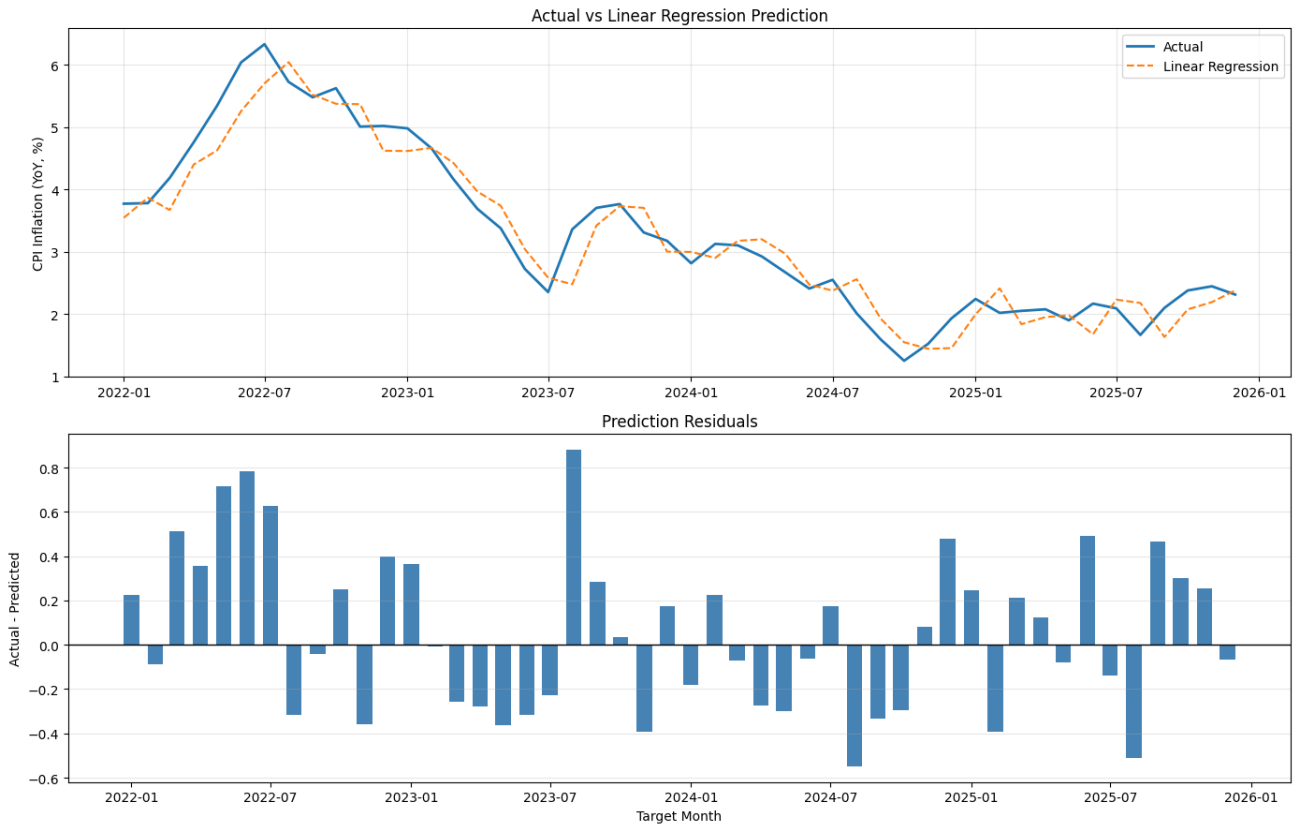
변수 구성	MAE	RMSE	R ²
CPI Only	0.3071	0.3722	0.9229
CPI + FX + Rate	0.3140	0.3818	0.9189
Full Model (+ Oil)	0.3036	0.3602	0.9278

Full Model은 유가 제외 모델보다 RMSE를 약 5.6% 줄여 유가 정보의 소폭 추가 예측 기여를 확인하였다.

5. 최종 모델 예측 및 해석

5.1 실제값·예측값 및 잔차

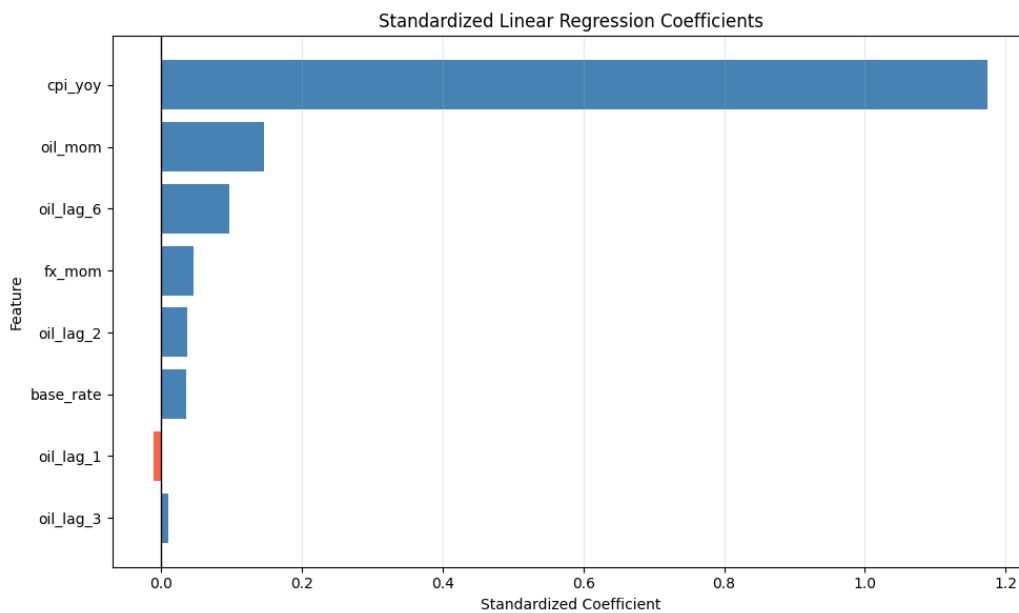
전체 추세는 잘 추종했으나 급등 초기에는 상승 폭을 과소 예측하고 전환점에서 늦게 반응하는 경향을 보였다.



[그림 6] 최종 모델 예측과 잔차

5.2 표준화 회귀계수

현재 CPI 상승률이 가장 큰 계수를 보였으며 유가 당월 변동률과 6개월 시차 변동률이 보조적으로 기여했다.



[그림 7] 표준화 회귀계수

6. 프로토타이핑(화면)

6.1 Streamlit 기반 다음 달 물가 예측

- 최신 CPI, Dubai 유가, 환율 변동률 및 기준금리 입력
- 유가 시차는 최신 관측값을 자동 적용
- 예측 대상 월, 예상 CPI 상승률, 모델 R^2 표시
- CPI 상승률과 Dubai 유가 장기 추이 제공

>>

Deploy ⋮

Dubai 유가 기반 소비자물가 상승률 예측

Linear Regression 기반 다음 달 CPI 상승률 예측

예측 대상 월

2026-06

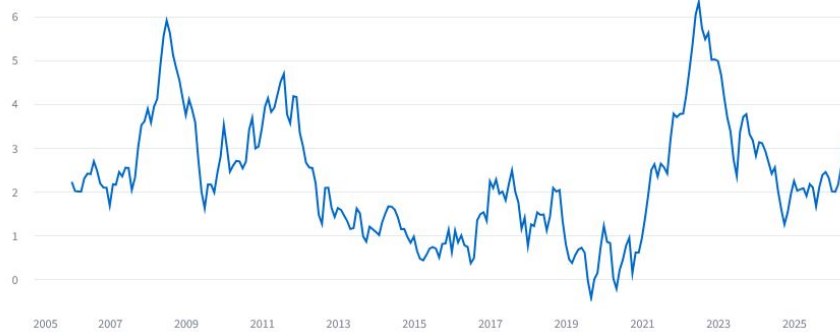
예상 CPI 상승률

3.28%

최종 모델 R^2

0.9278

소비자물가 상승률 추이



[그림 8] Streamlit 소비자물가 예측 화면

최신 자료 기준 2026년 6월 CPI 상승률은 3.28%로 예측되었다. 이는 미래 예측치이며 테스트 평가와 구분한다.

7. 결론 및 향후 계획

7.1 모델 개발 결과

- 현재 CPI 상승률이 다음 달 물가의 가장 중요한 예측변수였다.
- 유가 당월 변동률과 6개월 시차 변동률이 추가 정보를 제공했다.
- Linear Regression은 MAE 0.3036, RMSE 0.3602, R^2 0.9278을 기록했다.
- 유가 추가 시 유가 제외 모델보다 RMSE가 약 5.6% 개선되었다.

7.2 한계

- 월별 표본이 제한적이며 금융위기·감염병·지정학적 충격을 포함한다.
- 임금, 수요, 공급망, 기대인플레이션 등 다른 물가 요인을 포함하지 못했다.
- 예측력 대부분은 현재 CPI의 자기 지속성에서 나온다.
- 상관관계와 회귀계수는 직접적인 인과효과를 의미하지 않는다.

7.3 향후 개선 방향

- 수입·생산자물가, 임금, 기대인플레이션 변수 추가
- 원화 환산 유가와 유가·환율 상호작용 검토
- 롤링 윈도우 재학습 및 구조 변화 탐지
- ECOS API 기반 자동 수집·재학습 구축

참고자료

한국은행 ECOS; U.S. EIA South Korea Country Analysis Brief; GS칼텍스 미디어허브 국제유가 분석